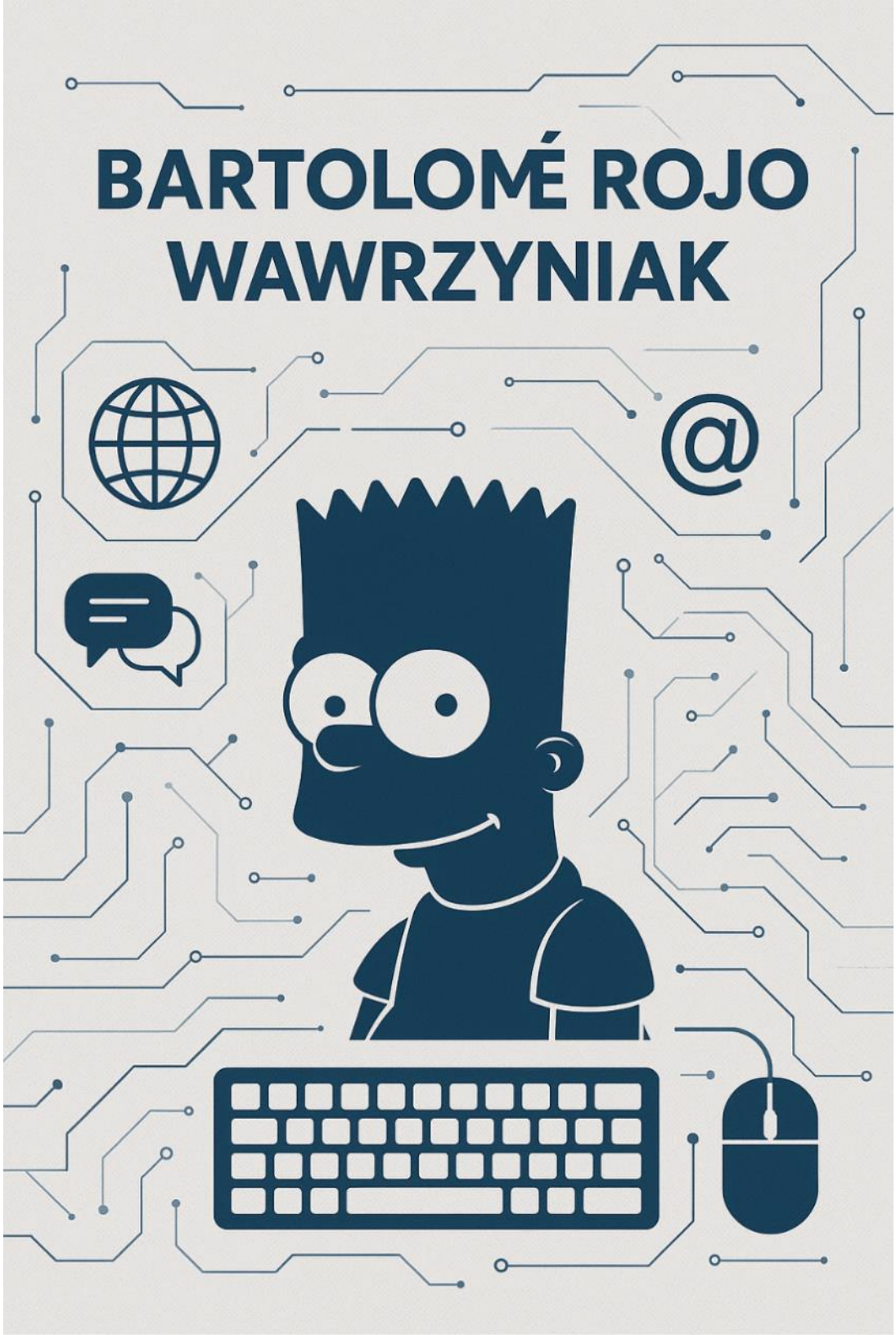
Reto 4 Planificación Temporal de la ejecución completa del Proyecto Inermodular



Índice

Reto 4 Planificación Temporal de la ejecución completa del Proyecto Inermodular 1
Índice 2
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 3
Fase 1: Análisis y planificación 4
Fase 2: Diseño de la arquitectura 4
Fase 3: Implementación 4
Fase 4: Pruebas 4
Fase 5: Documentación 4
Justificación de la metodología 5
PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO 5
Herramienta utilizada 6
Distribución temporal del proyecto 6
Justificación de la planificación 6
Conclusión de la planificación 6

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo de este proyecto se ha seguido una metodología de tipo incremental basada en pruebas, ya que se trata de un entorno técnico donde es necesario ir comprobando cada parte antes de avanzar a la siguiente.

No se ha utilizado una metodología rígida como cascada pura, ya que en este tipo de proyectos de sistemas es habitual tener que realizar ajustes durante la configuración. Por ello, se ha optado por una metodología más flexible que permite iterar y corregir errores de forma continua.

El desarrollo del proyecto se ha dividido en varias fases:

Fase 1: Análisis y planificación

En esta fase se definió el problema principal (punto único de fallo en el firewall) y se planteó la solución basada en alta disponibilidad con pfSense.

Fase 2: Diseño de la arquitectura

Se diseñó la estructura de red, definiendo las máquinas necesarias (ISP, pfSense, cliente, servidor) y las redes (WAN, LAN y SYNC).

Fase 3: Implementación

Se creó el entorno en Proxmox y se configuraron todos los sistemas paso a paso:

- Configuración del ISP
- Instalación y configuración de pfSense
- Configuración de NAT y reglas
- Implementación de CARP, pfsync y XMLRPC

Fase 4: Pruebas

Se realizaron pruebas de conectividad y pruebas de fallo (apagando el firewall principal) para comprobar que el sistema funcionaba correctamente.

Fase 5: Documentación

Se recogió todo el proceso en la memoria del proyecto, incluyendo capturas, diagramas y explicaciones técnicas.

Justificación de la metodología

Esta metodología es adecuada para este proyecto porque:

- Permite detectar errores rápidamente durante la configuración
- Facilita la validación de cada componente antes de continuar
- Se adapta bien a entornos técnicos donde pueden surgir problemas inesperados
- Es similar a cómo se trabaja en entornos reales de administración de sistemas

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO

Para la planificación del proyecto se ha utilizado un enfoque basado en diagrama de Gantt, que permite organizar las tareas en el tiempo y ver la duración de cada fase.

Herramienta utilizada

Se puede utilizar una herramienta como:

- Microsoft Excel
- LibreOffice Calc
- o herramientas online como GanttPRO o Trello

En este caso, la planificación se ha realizado de forma estructurada dividiendo el proyecto en fases.

Distribución temporal del proyecto

Fase	Duración estimada
Análisis y planificación	4 horas
Diseño de la arquitectura	6 horas
Implementación	20 horas
Pruebas	6 horas
Documentación	8 horas

Duración total estimada: 44 horas

Justificación de la planificación

La mayor parte del tiempo se ha dedicado a la implementación, ya que es la fase más compleja y donde pueden surgir más problemas técnicos.

Las pruebas también tienen un peso importante, ya que es necesario verificar que el sistema funciona correctamente en situaciones reales de fallo.

La documentación se ha realizado al final, pero también de forma paralela durante el desarrollo para recoger correctamente cada paso.

Conclusión de la planificación

La planificación ha permitido organizar el trabajo de forma clara, asegurando que todas las fases del proyecto se completan correctamente.

Además, el uso de un diagrama de Gantt facilita la visualización del progreso y permite ajustar los tiempos en caso de imprevistos.